



آموزش پروژه محور پردازش صوت و گفتار با پایتون

فصل اول: سیگنال، ریاضیات و ابزارها

درس 1:

کالبدشکافی صدا در پایتون

طراح و مدرس: مصطفی کرمانی‌نیا

تحت نظارت علمی: دکتر مهدی سیفی‌پور

صدا! دیتای قدرتمندی که نمی بینیم!

از تشخیص آهنگ با Shazam تا دستیارهای صوتی و حتی تشخیص بیماری از روی صدا، همه این سیستم ها از یک منطق مشترک استفاده می کنند.

- ❏ با هم یاد می گیریم چطور امواج نامرئی صدا را به داده تبدیل کنیم و با استفاده از پایتون روی آن ها پردازش انجام دهیم.



نقشه راه: اولین دیدار با صدا



ماهیت فیزیکی صدا

صدا دقیقا چیست و چطور به زبان ریاضی ترجمه می‌شود؟



دیجیتالی‌سازی (ADC)

کامپیوتر که فقط صفر و یک می‌فهمد، چطور صدای پیوسته را درک می‌کند؟



نرخ نمونه‌برداری و عمق بیت

مفاهیم نرخ نمونه‌برداری و عمق بیت به زبان ساده.



قضیه نایکوئیست

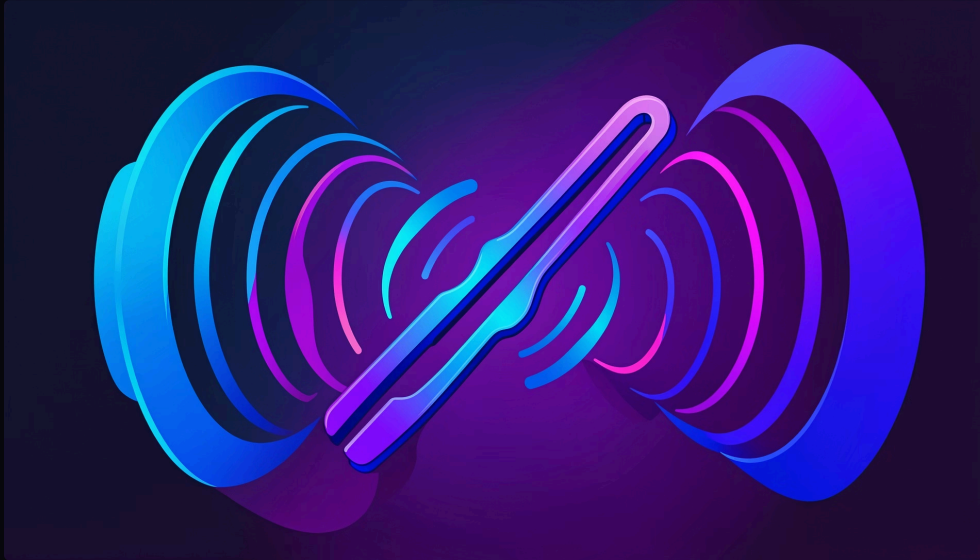
قانون طلایی برای ضبط درست صدا.



کد تایم!

پیاده‌سازی عملی با `librosa` و `matplotlib` در پایتون.

صدا چیست؟



صدا یک موج مکانیکی است که از ارتعاشات (Vibrations) به وجود می‌آید و از طریق تغییرات فشار هوا منتقل می‌شود.

اگر بخواهیم ساده‌ترین شکل صدا (یک بوق خالص) را مدل‌سازی کنیم، به یک موج سینوسی می‌رسیم:

$$y(t) = A \sin(2\pi ft)$$

دامنه — A

Amplitude → بلندی صدا
(Loudness)

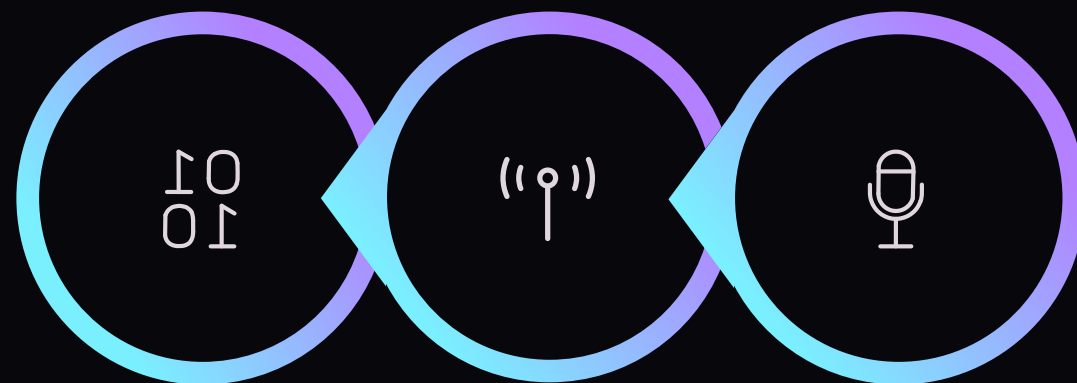
فرکانس — f

Frequency → زیر و بمی صدا
(Pitch)

زمان — t

Time → متغیر اصلی حرکت موج

پل ارتباطی دنیای واقعی و کامپیوتر



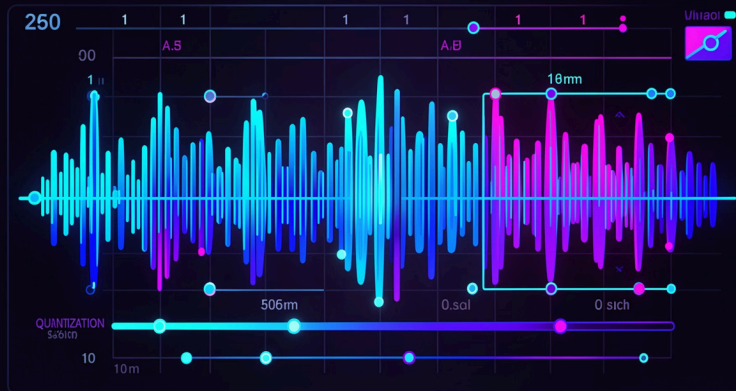
داده‌های دیجیتال

نمونه‌برداری ADC

ضبط صوت

کامپیوترها امواج پیوسته فیزیکی رو درک نمی‌کنن – فقط دیتا می‌فهمن! قطعه ADC در کارت صدا مثل یک مترجم عمل می‌کنه و با گرفتن «عکس‌های لحظه‌ای» از موج، اون رو به اعداد دیجیتال تبدیل می‌کنه.

چطور کیفیت صدا را اندازه بگیریم؟



عمق بیت (Depth Bit)

هر بار که عکس
می‌گیریم، با چه
دقتی بلندی صدا
(دامنه) را ثبت
می‌کنیم؟

مثال: صدای 16-bit
→ تا 65,536 سطح
مختلف برای دامنه!

نرخ نمونه برداری

در هر ثانیه چند بار
از موج «عکس»
می‌گیریم؟ واحد:
هرتز (Hz)

مثال: کیفیت
استاندارد = CD
44,100 Hz

قانون طلایی نمونه‌برداری: قضیه نایکوئیست

فرمول اصلی

$$f_s \geq 2f_{max}$$

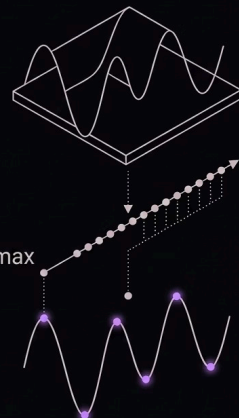
نرخ نمونه‌برداری باید حداقل دو برابر بالاترین فرکانس موجود در سیگنال باشد

نرخ نمونه‌برداری پایین (فراپوشانی)



نرخ نمونه‌برداری ($f_s < 2 \cdot f_{max}$).
شکل موج اصلی از دست رفته و
سیگنال بازسازی شده دچار اعوجاج
شده است.

نرخ نمونه‌برداری صحیح



نرخ نمونه‌برداری $f_s \geq 2 \cdot f_{max}$.
شکل موج اصلی کاملاً ثبت شده و
سیگنال بازسازی شده دقیق است.

مثال جالب:



- گوش انسان حداکثر تا فرکانس ۲۰,۰۰۰ هرتز را می‌شنود.
- پس حداقل به نرخ ۴۰,۰۰۰ هرتز نیاز داریم تا تمام صداهای قابل شنیدن به درستی ثبت شوند.
- پس استاندارد CD روی ۴۴,۱۰۰ هرتز تنظیم شده است.



کدتایم!

کالبدشکافی صدا در عمل



نصب کتابخانه



لود کردن فایل صوتی



رسم شکل موج